



DISCRETIZACIÓN DEL PROBLEMA DE VIBRACIONES EN UNA CUERDA NO HOMOGÉNEA

Bryan A. Berbesí - 2210701

Universidad Industrial de Santander - Escuela de física

4 de septiembre de 2026

Resumen

En este trabajo se estudia numéricamente el problema de vibraciones de una cuerda sometida a una tensión constante y con una distribución de masa lineal no homogénea. El modelo continuo se discretiza espacialmente mediante diferencias finitas, dando lugar a un problema de autovalores generalizado cuya matriz de masa es diagonal. Mediante una transformación de similitud se obtiene un problema de autovalores usual, el cual se resuelve utilizando el método iterativo de Jacobi. A partir de los autovalores y autovectores se determinan las frecuencias angulares y los modos normales de vibración de la cuerda. El procedimiento computacional se valida mediante la comparación con resultados obtenidos manualmente. Posteriormente, se estudia la diferencia entre una cuerda homogénea y una no homogénea, así como el comportamiento de las frecuencias propias al variar la distribución lineal de masa mediante un parámetro α . Los resultados muestran que la no homogeneidad modifica tanto la forma espacial de los modos como la distribución de las frecuencias naturales.

1. Introducción

El estudio de sistemas físicos continuos permite describir fenómenos como la propagación de ondas y las vibraciones mediante ecuaciones diferenciales. Sin embargo, cuando las propiedades del sistema

dependen de la posición, como ocurre con una cuerda cuya densidad de masa lineal varía a lo largo de su longitud, la obtención de soluciones analíticas puede resultar más compleja. En estos casos, los métodos numéricos permiten aproximar el comportamiento del sistema mediante un conjunto finito de grados de libertad.

En este trabajo se considera una cuerda de longitud L , sometida a una tensión constante T y con extremos fijos, cuya densidad de masa está descrita por $\mu(x)$. El problema de vibraciones estacionarias se transforma mediante diferencias finitas en un problema matricial de autovalores generalizado. Aprovechando que la matriz asociada a la masa es diagonal, este problema se transforma en uno usual para aplicar el método de Jacobi y obtener las frecuencias angulares y los modos normales de vibración.

Finalmente, se analiza computacionalmente el efecto de la no homogeneidad de la cuerda mediante la comparación con el caso de densidad constante y mediante la parametrización $\mu(x) = \mu_0(1 + \alpha x)$. De esta manera, se busca identificar cómo la distribución de masa modifica las características de las vibraciones propias del sistema.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Determinar las frecuencias y modos de movimiento propios sobre las vibraciones de una cuerda con densidad de masa lineal $\mu(x)$, la cual se encuentra sometida a una fuerza de tensión T constante, y con condiciones en la frontera de nodos estacionarios.

2.2. Objetivos específicos

- Modelar la cuerda mediante discretización espacial de la ecuación diferencial (continua) en un sistema de N nodos interiores.
- Construir operadores matriciales asociados al sistema discretizado.
- Transformar el problema de autovalores generalizado en uno usual, aprovechando que la masa está representada por una matriz diagonal.
- Obtener las frecuencias naturales y los modos de vibración mediante el método de Jacobi.
- Visualizar el comportamiento del sistema mediante el análisis gráfico de distintos modos normales de vibración.
- Diferenciar entre las soluciones para la cuerda homogénea y la no homogénea.

fuerzas son iguales en magnitud a la tensión impuesta; otra suposición importante es que dichas fuerzas (de restitución) influyen mucho más sobre el elemento de masa que la gravedad. En este caso, con una buena elección del eje de coordenadas, y fijando θ_1, θ_2 como los ángulos en los que se debe proyectar la tensión T sobre y , se considera la segunda ley de Newton para el elemento de masa:

$$\sum F_y = T(\sin\theta_2 - \sin\theta_1) = \delta m \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \quad (1)$$

como el coseno tiende a 1 para ángulos pequeños, la tangente tiende al seno, incluyendo que la tangente es una buena aproximación para la pendiente de la curva que representa el elemento diferencial de masa, se obtiene para el LHS de (Eq. 1)

$$T[(\frac{\partial y}{\partial x})_2 - (\frac{\partial y}{\partial x})_1]; \quad (2)$$

$$T\Delta(\partial y/\partial x) = T \frac{\Delta(\partial y/\partial x)}{\Delta x} \Delta x; \quad (3)$$

$$T \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \Delta x; \quad (4)$$

Esta no es una demostración formal, porque el modelo no es exacto, cumple bajo ciertas aproximaciones, sobre las cuales es posible describir las ondulaciones sobre la cuerda mediante la ecuación diferencial parcial con valores en la frontera conocidos

3. Marco teórico

3.1. Modelo diferencial continuo

El sistema a estudiar es el siguiente: una cuerda de largo L sujeta en sus extremos y que siente una tensión constante de magnitud T , además, la cuerda cuenta con una distribución de masa no homogénea, por lo cual, para un x dado, existe una densidad de masa lineal $\mu(x)$. Primeramente, un agente puede perturbar la cuerda en un elemento diferencial de masa, una perturbación suave respecto al tamaño de la cuerda, de modo que a ambos lados del elemento de masa se ejerce una fuerza que, bajo las condiciones dadas, no rompe la homogeneidad de la tensión en la cuerda, luego estas

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{T}{\mu(x)} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}; \quad (5)$$

$$\mu(x) = \frac{dm}{dx}, \quad 0 < x < L; \quad (6)$$

$$y(0, t) = 0 \wedge y(L, t) = 0. \quad (7)$$

3.1.1. Solución estacionaria

En el regimen impuesto de oscilaciones pequeñas, respecto a la longitud de la cuerda, existen configuraciones en la cuerda donde todos los puntos oscilan con la misma frecuencia angular y sin desfase, pasando al mismo tiempo por las posiciones de equilibrio y por sus amplitudes máximas; físicamente, estas soluciones, donde se impone un movimiento sinusoidal respecto a la evolución temporal

(Feynman et al. (1965)), son movimientos armónicos simples, matemáticamente se traduce en proponer una solución

$$y(x, t) = Y(x)\text{sen}(\omega t) ; \quad (8)$$

en base a estas soluciones, conocidas como estados estacionarios, es posible reducir el problema de valores de frontera propuesto como una ecuación diferencial parcial (EDP), en una EDO para $Y = Y(x)$ de la forma

$$T \frac{d^2 Y}{dx^2} + \omega^2 \mu(x) Y = 0 , \quad (9)$$

con las mismas condiciones de frontera.

3.2. Discretización espacial

Inicialmente, el problema se define sobre $0 < x < L$, el intervalo de longitudes de la cuerda, uno continuo. Sin embargo, para resolverlo numéricamente esto resulta un problema, ya que la computadora tiene un límite de precisión. Por esta razón, es necesario discretizar el problema, considerar pequeños intervalos y analizar la interacción con los nodos contiguos. Se propone entonces una división del intervalo $[0, L]$ en $N + 1$ subintervalos de ancho constante h

$$h = \frac{L}{N + 1} ; \quad (10)$$

definiendo los nodos interiores en las posiciones $x_k = kh$, para $k = 1, 2, \dots, N$. De manera que podemos reescribir las condiciones de frontera para el primer nodo y para el $N + 1$.

$$\begin{cases} Y(x_0) = 0, & x_0 = 0 ; \\ Y(x_{N+1}) = 0, & x_{N+1} = L . \end{cases} \quad (11)$$

Una vez se tiene una malla discreta de valores para x , se debe discretizar la ecuación diferencial. El método de diferencias finitas centradas propone una aproximación elegante basada en las series de Taylor. Dado un nodo interior x_j , la segunda derivada de la amplitud Y_j es:

$$\left. \frac{d^2 Y}{dx^2} \right|_{x_j} \approx \frac{Y_{j-1} - 2Y_j + Y_{j+1}}{(\Delta x)^2} . \quad (12)$$

Al sustituir esta expresión en (Eq. 9), se obtiene una ecuación algebraica para cada nodo, donde μ_j representa la densidad de masa en el intervalo j -ésimo, mientras que ω^2 aparece para cada ecuación ya que, como se dijo, la frecuencia angular para todos los puntos de la cuerda debe ser la misma cuando está sobre un estado estacionario o propio; lo mismo sucede con la tensión T . Los Δx son exactamente el tamaño h de cada intervalo.

$$\frac{T}{(\Delta x)^2} (2Y_j - Y_{j-1} - Y_{j+1}) = \omega^2 \mu_j Y_j ; \quad (13)$$

3.3. Formulación Matricial

Es visible de la última ecuación presentada que el conjunto de N ecuaciones se puede sintetizar en la siguiente ecuación matricial:

$$\hat{A}\mathbf{Y} = \omega^2 \hat{M}\mathbf{Y} ; \quad (14)$$

donde $\hat{A}$ representa la inercia debido a estar en movimiento, llamada también matriz de rigidez, $\mathbf{Y}$ es el vector de N componentes con las amplitudes en cada intervalo interior, $\hat{M}$ es una matriz diagonal que representa la densidad de masa de los N nodos interiores. Esto tiene la forma de un problema de autovalores generalizado, con $\lambda = \omega^2$. Las ecuaciones para los puntos inicial y final de la cuerda son cero, luego tiene sentido que el sistema conste de N ecuaciones independientes para N incógnitas, las amplitudes del vector $\mathbf{Y} = [Y_1, Y_2, \dots, Y_N]^T$. El siguiente paso natural será escribir el problema como uno de autovalores usual, en aras de poder utilizar el método de Jacobi para tales sistemas.

3.4. Transformación a problema de Autovalores

Dado que $\hat{M}$ es diagonal, construyamos otra matriz diagonal definida como $\hat{D}^{-1} = \hat{M}^{1/2}$, reemplazando en (Eq. 14), y multiplicando a la izquierda por $\hat{D}$.

$$\hat{D}\hat{A}\mathbf{Y} = \lambda \hat{D}\hat{D}^{-1}\hat{D}^{-1}\mathbf{Y} ; \quad (15)$$

$$\hat{D}\hat{A}\hat{D}\hat{D}^{-1}\mathbf{Y} = \lambda \hat{D}^{-1}\mathbf{Y} ; \quad (16)$$

$$\hat{C}\mathbf{U} = \lambda \mathbf{U} ; \quad (17)$$

Se ha transformado el problema de valores propios generalizado a uno usual, más trabajable. En una ecuación escalar, sería el equivalente de incluir la información de $\hat{M}$ y $\hat{A}$ en el mismo operador $\hat{C} = \hat{D}\hat{A}\hat{D}$, además, las amplitudes físicas se relacionan mediante $\mathbf{U} = \hat{D}^{-1}\mathbf{Y}$, donde $\mathbf{U}$ son los vectores propios de $\hat{C}$. Esta transformación del problema permite varias cosas, en primera instancia, las soluciones reales cumplirán ser ortogonales con su ponderación en masa, lo cual se puede demostrar considerando vectores propios $\mathbf{Y}_i$ y $\mathbf{Y}_j$ con distintos valores propios λ_i y λ_j , respectivamente. Operando las ecuaciones matriciales de ambas soluciones y aprovechando la simetría de $\hat{M}$, $\hat{A}$ se llega a la siguiente relación:

$$\mathbf{Y}_i^T \hat{M} \mathbf{Y}_j = 0, \quad \lambda_i \neq \lambda_j. \quad (18)$$

La condición que genera la identidad cuando los modos propios son los mismos viene de construir el conjunto de modos propios $\{\mathbf{Y}_i\}$ normalizados respecto a la masa.

3.5. Método de Jacobi

El Método de Jacobi es un proceso iterativo que diagonaliza matrices reales y simétricas mediante la aplicación sistemática de transformaciones de similitud ortogonales denominadas rotaciones de Jacobi:

$$\hat{C}^{(k+1)} = \hat{P}_k^T \hat{C}^{(k)} \hat{P}_k, \quad \text{con } \hat{C}^{(0)} = \hat{C}. \quad (19)$$

Cada matriz $\hat{P}_k$ es ortogonal, lo que preserva los autovalores en cada paso. El algoritmo busca anular secuencialmente los elementos fuera de la diagonal, garantizando que en el límite iterativo:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \hat{C}^{(k)} = \hat{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N), \quad (20)$$

en la iteración k , para anular el elemento fuera de la diagonal de mayor magnitud $c_{pq}^{(k)}$, se construye la matriz de rotación $\hat{P}_k = \hat{P}(p, q, \theta)$, idéntica a la identidad salvo en los elementos de las filas y columnas p y q :

$$\hat{P}(p, q, \theta) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & c & \dots & -s \\ & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & s & \dots & c \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \quad (21)$$

donde $c = \cos \theta$ y $s = \sin \theta$. Al realizar la multiplicación matricial, las nuevas componentes de las filas y columnas afectadas se calculan mediante:

$$\begin{aligned} c_{ip}^{(k+1)} &= c \cdot c_{ip}^{(k)} - s \cdot c_{iq}^{(k)} \quad (i \neq p, q); \\ c_{iq}^{(k+1)} &= s \cdot c_{ip}^{(k)} + c \cdot c_{iq}^{(k)} \quad (i \neq p, q); \end{aligned} \quad (22)$$

y para el bloque 2×2 rotado:

$$\begin{aligned} c_{pp}^{(k+1)} &= c^2 c_{pp}^{(k)} - 2sc \cdot c_{pq}^{(k)} + s^2 c_{qq}^{(k)}, \\ c_{qq}^{(k+1)} &= s^2 c_{pp}^{(k)} + 2sc \cdot c_{pq}^{(k)} + c^2 c_{qq}^{(k)}, \\ c_{pq}^{(k+1)} &= (c^2 - s^2) c_{pq}^{(k)} + sc(c_{pp}^{(k)} - c_{qq}^{(k)}), \end{aligned} \quad (23)$$

Para imponer la anulación del término cruzado ($c_{pq}^{(k+1)} = 0$) de forma numéricamente estable, sin evaluar funciones trascendentes costosas, se define la variable intermedia ϕ :

$$\phi = \frac{c_{qq}^{(k)} - c_{pp}^{(k)}}{2c_{pq}^{(k)}}. \quad (24)$$

Se calcula de forma algebraica la tangente de rotación, $t = \tan \theta$, de manera que se minimice el ángulo de rotación:

$$t = \frac{\text{sgn}(\phi)}{|\phi| + \sqrt{\phi^2 + 1}}; \quad (25)$$

a partir de t , los factores de rotación algebraicos se determinan como:

$$c = \frac{1}{\sqrt{t^2 + 1}} \quad \text{y} \quad s = c \cdot t \quad (26)$$

3.5.1. Algoritmo iterativo

- **Inicialización:** Se define la matriz acumuladora de autovectores $\hat{V}^{(0)} = \mathbf{I}$.
- **Búsqueda:** Se localiza en cada iteración el elemento de mayor magnitud fuera de la diagonal $|c_{pq}^{(k)}| = \max_{i \neq j} |c_{ij}^{(k)}|$.
- **Criterio de Parada:** Se detienen las iteraciones cuando este elemento máximo sea inferior a una tolerancia dada (por ejemplo, $\epsilon = 10^{-12}$).
- **Actualización:** Si se supera la tolerancia, se deben actualizar los coeficientes de $\hat{C}^{(k)}$ y las columnas correspondientes de la matriz de autovectores acumulada:

$$\begin{aligned} v_{ip}^{(k+1)} &= c \cdot v_{ip}^{(k)} - s \cdot v_{iq}^{(k)}, \\ v_{iq}^{(k+1)} &= s \cdot v_{ip}^{(k)} + c \cdot v_{iq}^{(k)}. \end{aligned} \quad (27)$$

Al finalizar el algoritmo tras la convergencia, los autovalores físicos se extraen directamente de la diagonal ($\lambda_i = \omega_i^2 = c_{ii}^{(m)}$), mientras que los modos de vibración físicos $\mathbf{Y}_i$ se recuperan del espacio transformado mediante la escala de la masa en cada nodo k :

$$Y_{k,i} = \frac{V_{k,i}^{(m)}}{\sqrt{\rho(x_k)}}. \quad (28)$$

4. Metodología

El desarrollo computacional del problema comprende distintos pasos que serán considerados en esta sección. En primera instancia, se debe escribir el sistema matricial original, se requiere un algoritmo capaz de construir $\hat{A}$ y $\hat{M}$ dados unos parámetros físicos generales de longitud L de la cuerda, tensión T , número de subintervalos N y la manera en la que varía la masa sobre la cuerda $\mu(x)$. Una vez se obtengan las matrices que representan el problema generalizado, es necesario transformarlo al usual. Dadas $\hat{A}$, $\hat{M}$, se construye el problema como específica la sección (3.4). Consecuentemente, cabe considerar el método de Jacobi para encontrar los autovalores y autovectores asociados a una matriz simétrica. Siguiendo el proceso propuesto en la sección (3.5.1) se debe transformar $\hat{C}$ múltiplemente

mediante transformaciones de similaridad hasta obtener una representación diagonal, cuyos elementos son los valores propios. Sin embargo, los vectores propios acumulados en $\hat{V}$ carecen de sentido físico. Es este punto donde debe ser devuelta la transformación y obtener los modos propios $\mathbf{Y}_i$ como indica (Eq. 28).

Para cada paso descrito en el párrafo anterior se propuso un algoritmo que los conecta y permite manipular con facilidad tanto los parámetros físicos (L, T, μ) como los numéricos (tolerancia, división del intervalo, etc.), en particular, para el ejemplo propuesto en el documento base del trabajo, donde $L = 1, T = 1, \mu(x) = 1 + x$ y se utilizan tres nodos interiores. Posteriormente, con las frecuencias angulares ω_i posibles en la cuerda para tener un movimiento estacionario, asociadas a los desplazamientos $\mathbf{Y}_i = \mathbf{Y}(x_i)$ en cada nodo interior, se grafican las posibles formas espaciales de la vibración en la cuerda. Por último, se manejaron variaciones en la distribución de masa $\mu(x_i)$ para ver cómo afectaba a la hora de calcular las frecuencias propias del sistema. El estudio en cuestión variaba un parámetro α en un intervalo cuando la distribución era:

$$\mu(x) = \mu_0(1 + \alpha x). \quad (29)$$

El cálculo de los métodos numéricos expuestos fue llevado a cabo en un notebook con *python*, y puede ser visualizado en el pie de página ¹.

5. Resultados

En un principio, con los valores propuestos en el documento base como ejemplo, se comprobó la validez del método computacional. En la siguiente tabla se encuentran comparados los valores λ obtenidos cuando el procedimiento se realizó de manera manual (documento base) con los obtenidos computacionalmente.

Es fácil verificar que, al menos hasta la tercera cifra significativa, los autovalores obtenidos son exactamente iguales, otorgando validez al desarrollo computacional del que se dispone.

¹<https://github.com/Bryan2210701/cuerda-no-homogenea>

Cuadro 1: Comparación de los autovalores obtenidos manual y computacionalmente.

Modo	λ	
	Manual	Computacional
1	6.213	6.213
2	21.333	21.333
3	37.673	37.673

5.1. Homogénea vs No homogénea

El ejemplo presentado también permite estudiar hacer una comparativa entre una cuerda con densidad de masa homogénea y otra que sea variable. En la siguiente imagen se presentan los modos normales de vibración del ejemplo tratado (Fig. 1); en contraste, se presenta también las soluciones encontradas para los modos propios cuando la densidad de masa no era de la forma $\mu(x) = 1 + x$, sino una densidad homogénea $\mu = 1$ (Fig. ??).

Un resultado que salta a simple vista en las gráficas es que cuando la cuerda no es homogénea en su distribución de masa, la distribución de las amplitudes de sus nodos no se presentan de manera simétrica, como sí es el caso de una cuerda con densidad de masa constante, donde las soluciones son senos o cosenos puros. Otra conclusión visual interesante es lo rápido que cae la amplitud cuando la onda se acerca a la parte pesada de la cuerda. Específicamente, en el modo 3, en el nodo contiguo al final de la cuerda, cuando esta es no homogénea en su masa, su amplitud es considerablemente menor, ubicándose a una distancia $d = 0,24 \text{ [m]}$ debajo de su versión en la cuerda homogénea.

5.2. Caso $n=100$

Se parametrizó la malla de la cuerda en 100 nodos interiores y se simuló una situación con las siguientes características:

- $L = 2 \text{ [m]}$,
- $\mu = 1 + 0,4x \text{ [kg/m]}$,
- $T = 100 \text{ [N]}$,
- Tolerancia $\epsilon = 1E^{-3}$,

Prueba: $n = 3$

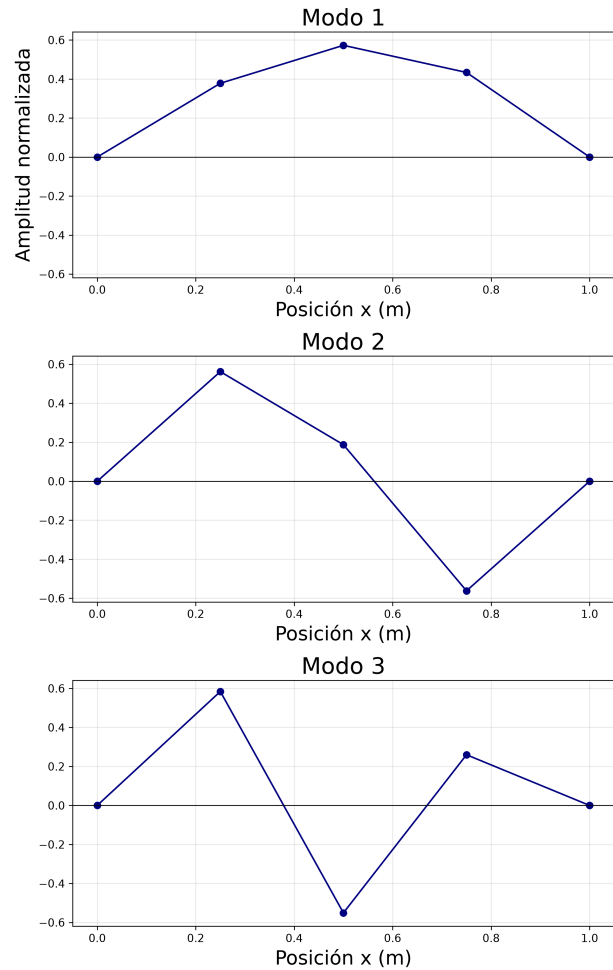


Figura 1: Se muestran los tres primeros modos normales de vibración para la cuerda en el caso de prueba, congruente con las soluciones estacionarias.

donde se presentó la siguiente configuración de modos propios de vibración (Fig. 3). A su vez, se presentaron las frecuencias angulares de cada modo, de donde se deduce que las frecuencias propias de una cuerda son múltiplos enteros de una frecuencia natural, en este caso $\omega_0 = 10,07 \text{ [rad/s]}$.

5.3. Parametrización de $\mu(x)$

Con el fin de evaluar el efecto de una variación lineal en la densidad lineal, se realizó un estudio paramétrico considerando la familia de funciones $\mu(x) = \mu_0(1 + \alpha x)$, para los valores $\alpha = 0, 0,1, 0,5, 1, 1,5$ y 2 . Para cada valor del parámetro se calcularon las cuatro primeras frecuencias

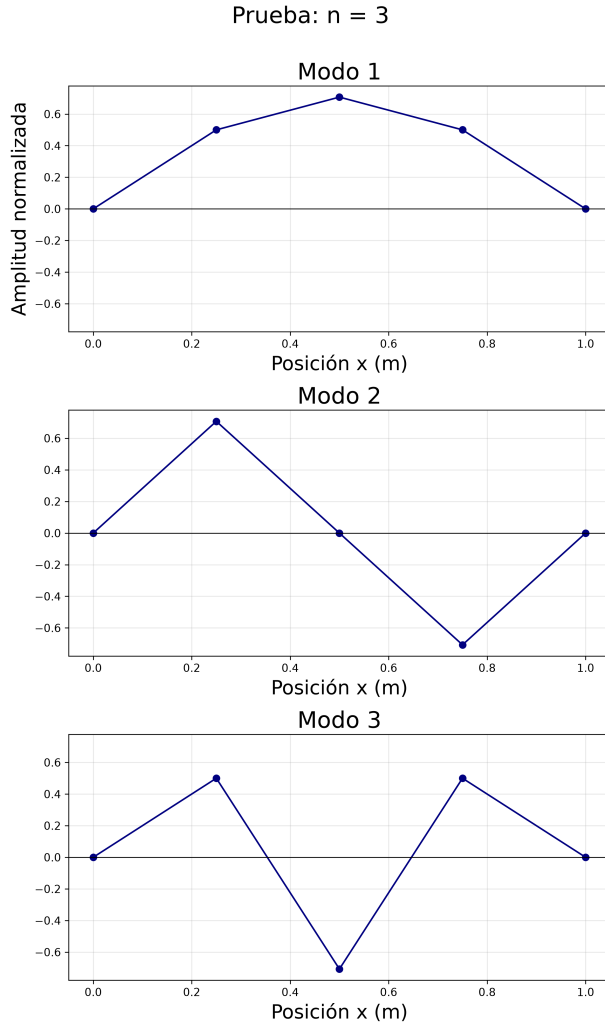


Figura 2: Se presentan los tres primeros modos propios de vibración para un caso igual al de prueba, excepto en el detalle de no variar su masa a lo largo de la cuerda, μ no depende de x .

angulares del sistema. Los resultados obtenidos se presentan en la Figura (Fig. 4), donde se observa la variación de las frecuencias propias en función de α . En particular, las cuatro frecuencias presentan una disminución progresiva a medida que aumenta el parámetro, manteniendo el orden correspondiente a cada modo normal. De la imagen se pueden concluir varias cosas, entre ellas, que mientras más inhomogénea es la distribución de la masa sobre la cuerda en el modelo propuesto para $\mu(x)$ las frecuencias naturales ω_0 se agrupan más cerca entre nodos que cuando la densidad tiende a ser homogénea ($\alpha \rightarrow 0$).

Primeros modos normales de la cuerda

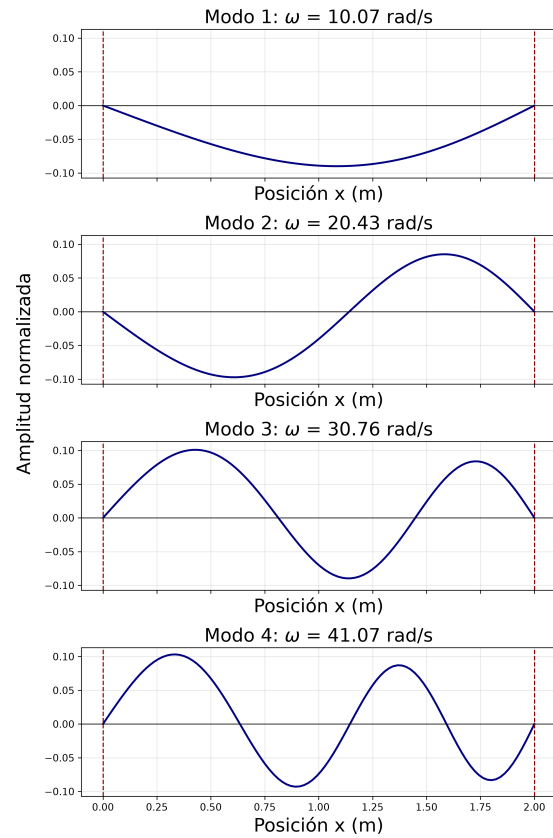


Figura 3: En la figura se presentan los modos propios de vibración del problema propuesto. Además, se consignan las distintas frecuencias angulares asociadas a cada modo.

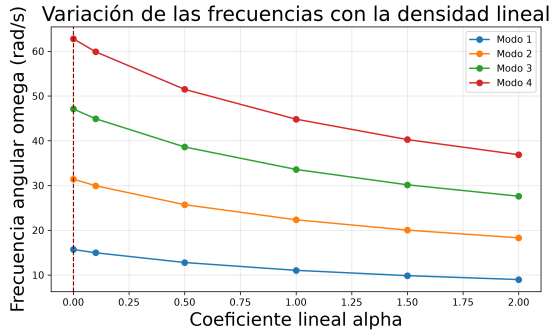


Figura 4: La gráfica muestra cómo varía la distribución de frecuencias propias en la cuerda cuando aumenta el coeficiente α , el cual cuantifica qué tan fuerte crece la cantidad de masa en un pedazo de cuerda al avanzar por su longitud x .

6. Análisis de Resultados

Uno de los puntos más importantes del proyecto, y que diferencia las soluciones estacionarias de ondulación de una cuerda homogénea y no homogénea, es el hecho de que las partes más pesadas de la cuerda indican mayor rigidez de sus elementos de masa. Esto es justamente lo que se esperaba, para una energía dada, las zonas de menor densidad de masa pueden extenderse más lejos, respecto a $y = 0$ en la cuerda, que las zonas con alta densidad de masa. Además, la cuerda también tiende a cambiar su amplitud con mayor rapidez cuando está cerca del punto $x = L$. Desde el punto de vista matemático, esto tiene una explicación fundamental; si se observa la relación diferencial de la amplitud cuando se encuentra sobre un estado estacionario (Eq. 9). Si se tuviera una combinación de T , ω^2 , μ constantes, entonces, el problema tendría solución como funciones periódicas seno o coseno, y las constantes unidas formarían lo que se conoce como el número de onda k_0 de tal movimiento ondulatorio. Sin embargo, como es considerado el caso $\mu = \mu(x)$, esto es equivalente a decir que el número de onda $k = k(x)$ también cambia al desplazarse sobre la cuerda, lo que hace que la longitud de onda local vaya descendiendo a medida que aumenta $\mu(x)$ (ya que k es inversamente proporcional a la longitud de onda), ocasionando oscilaciones en espacios cada vez más pequeños. Este comportamiento es claramente apreciable en (Fig. 3). De hecho, tanto el número de onda $k = k(x)$, como

la velocidad de la propagación, decrecen con el aumento de masa, por lo tanto, esto también explica la acumulación de las frecuencias angulares de la cuerda con un perfil de crecimiento α considerable, ya que $\omega \propto k(x)v(x)$.

7. Conclusiones

1. La discretización mediante diferencias finitas permitió transformar la ecuación diferencial que describe las vibraciones de la cuerda en un problema de autovalores generalizado de la forma $\hat{A}\mathbf{Y} = \omega^2\hat{M}\mathbf{Y}$. La estructura diagonal de la matriz de masa permitió transformar este problema en uno usual y aplicar el método de Jacobi.
2. El procedimiento computacional reprodujo los autovalores obtenidos manualmente para el caso de prueba con tres nodos interiores, con coincidencia hasta la tercera cifra significativa. Esto permite validar el desarrollo numérico utilizado para obtener las frecuencias y modos propios.
3. La comparación entre las cuerdas homogénea y no homogénea mostró que una distribución de masa variable modifica la forma espacial de los modos normales. En particular, las amplitudes dejan de presentar la simetría característica del caso homogéneo y disminuyen de manera más pronunciada hacia la región de mayor densidad de masa.
4. Al aumentar el número de nodos interiores a 100, el método permitió representar con mayor detalle los modos normales de vibración y observar la variación espacial del comportamiento ondulatorio asociada a la distribución no homogénea de masa.
5. El estudio paramétrico de $\mu(x) = \mu_0(1 + \alpha x)$ mostró que las frecuencias angulares disminuyen progresivamente al aumentar α . Esto evidencia que una modificación de la distribución de masa a lo largo de la cuerda tiene un efecto directo sobre las frecuencias naturales del sistema.

6. En conjunto, los resultados muestran que la discretización matricial y el método de Jacobi constituyen una herramienta adecuada para estudiar numéricamente las vibraciones propias de una cuerda cuya densidad de masa depende de la posición, permitiendo analizar tanto sus frecuencias naturales como la forma de sus modos de vibración.

5. Referencias

Feynman, R. P., Leighton, R. B., and Sands, M. (1965). The feynman lectures on physics; vol. i. *American Journal of Physics*, 1(49):672–674.